

# TD : Fonctions usuelles.

## Exercice 1

On considère la fonction  $f$  définie par :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{-3}{x^2 + 1} + 5 \end{aligned}$$

On note  $\mathcal{C}_f$  la représentation graphique de  $f$ .

1. Variation et encadrement.

- (a) Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^+$  vérifiant  $0 \leq a \leq b$ . Montrer que  $f(a) \leq f(b)$ . En déduire la monotonie de  $f$  sur  $\mathbb{R}^+$ .
- (b) Faire de même pour  $\mathbb{R}^-$ .
- (c) Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
- (d) Déduire des questions précédentes un minimum pour la fonction  $f$ .
- (e)  $f$  admet-elle un majorant, un maximum.

2. Propriétés graphiques.

(a) Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)$$

(b) Soit  $a \in \mathbb{R}^+$ . Que peut-on dire des points  $M$  et  $N$  de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse respectifs  $a$  et  $-a$ .

## Exercice 2

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On considère la fonction polynômiale  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

- 1. Simplifier l'expression de  $f$  en utilisant le binôme de Newton.
- 2. Déterminer de deux façon l'expression de  $f'(x)$ .
- 3. En déduire  $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$

## Exercice 3

Résoudre les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \ln(x^2 - 1) + \ln 4 &= \ln(4x - 1) ; & \ln x + \ln(11 - x) &= \ln(2x^2) ; & 2^{x^2} &= 3^{x^3} ; & e^x + 3e^{-x} &= 4. \\ x^{\sqrt{x}} &= (\sqrt{x})^x ; & 2^{2x} - 3^{x-\frac{1}{2}} &= 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x-1} ; & \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} &= 2. \end{aligned}$$

## Exercice 4

Résoudre le système d'équations suivant :  $\begin{cases} x + y = 7 \\ \log x + \log y = 1 \end{cases}$ .

---

**Exercice 5**

En regroupant les puissances de 2 et les puissances de 3, résoudre l'équation suivante :

$$2^{2x} - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x-1}.$$

---

**Exercice 6**

Montrer que :

$$\forall x > 0, \ln x \leq x - 1.$$

---

**Exercice 7**

Démontrer les inégalités suivantes :

$$\begin{aligned} 1) \quad & \forall x \geq 0, \quad x - \frac{x^3}{6} \sin x \leq x \\ 2) \quad & \forall x > 0, \quad \frac{-x^2}{2} + 2x - \frac{3}{2} \leq \ln x \leq x - 1 \end{aligned}$$

---

**Exercice 8**

On pose  $f(x) = |x - 3| - |2x + 1|$ .

- 1) Déterminer l'ensemble de définition  $\mathcal{D}$  de la fonction  $f$ .
- 2) Simplifier, selon les valeurs de  $x$ , l'expression de  $f(x)$ .
- 3) Tracer la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé.

---

**Exercice 9**

Étudier la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \frac{\ln x - x^2 - 1}{x}.$$

---

**Exercice 10**

Étudier la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x$ .

*On commencera par justifier qu'il suffit d'étudier  $f$  sur l'intervalle  $[0, \pi]$ .*

---

**Exercice 11**

On définit les fonctions cosinus et sinus hyperbolique, notées respectivement  $\text{ch}$  et  $\text{sh}$  en posant :

$$\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition  $\mathcal{D}$  des fonctions  $\text{ch}$  et  $\text{sh}$ . Étudier la parité de ces fonctions.
2. Calculer les limites de ces fonctions aux bornes de  $\mathcal{D}$ .
3. Vérifier que les fonctions  $\text{ch}$  et  $\text{sh}$  sont dérivables sur  $\mathcal{D}$ , puis calculer leur dérivée.
4. Étudier les variations des fonctions  $\text{ch}$  et  $\text{sh}$ .
5. Tracer la courbe représentative de ces fonctions dans un repère orthonormé.
6. Démontrer que, pour tout réel  $x$ ,  $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$ .
7. Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Établir les relations :

$$\text{ch } 2x = \text{ch}^2 x + \text{sh}^2 x \quad \text{et} \quad \text{sh } 2x = 2 \text{sh } x \text{ch } x.$$

8. Résoudre l'équation  $5 \operatorname{ch} x - 4 \operatorname{sh} x = 3$ .

### Exercice 12

Résoudre le système *non linéaire* suivant :

$$\begin{cases} x^2 \sqrt{y} z = 6\sqrt{2} \\ \sqrt{x} y z^3 = 27 \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{x^3 z^2}{y} = 144 \end{cases}$$

### Exercice 13

Soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  où  $D$  est une partie de  $\mathbb{R}$ .

$$x \mapsto \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de  $\mathbb{R}$ .

2. Déterminer que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$ .

3. (a) Déterminer  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1-h)}{h}$

(b) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  (on peut justifier que  $\forall x \in D$ ,  $f(x) = e^{\frac{\ln(1-\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}}$ .)

4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  (on peut justifier que  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $f(x) = e^{x \ln(1-x) - x \ln(-x)}$ .)

5. (a) Démontrer que :  $\forall x \in D$ ,  $f'(x) = f(x)g(x)$  avec  $g(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$

(b) Limite de  $g$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .

(c) Étudier également ses variations et en déduire son signe.

(d) En déduire les variations de  $f$ .

### Exercice 14

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations :

1.  $3 \cos(x) - 1 = 0$

2.  $5 \sin^2(x) - 4 \sin(x) - 2 = 0$

3.  $2 \arcsin(x) + 1 = 0$

On considère la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

1. Démontrer que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et étudier sa parité.

2. (a) Calculer  $f'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

(b) En déduire également que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = 2 \arctan(x)$$

3. Que vaut  $f(x)$  lorsque  $x \in \mathbb{R}_-$  ?

**Exercice 15**

Simplifier au maximum :

- |                                                           |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. $\arccos\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$  | 4. $\arcsin\left(\sin\left(\frac{-\pi}{6}\right)\right)$  | 7. $\arctan\left(\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$   |
| 2. $\arccos\left(\cos\left(\frac{8\pi}{3}\right)\right)$  | 5. $\arcsin\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$  | 8. $\arctan\left(\tan\left(\frac{7\pi}{4}\right)\right)$  |
| 3. $\arccos\left(\cos\left(\frac{-7\pi}{5}\right)\right)$ | 6. $\arcsin\left(\sin\left(\frac{13\pi}{6}\right)\right)$ | 9. $\arctan\left(\tan\left(\frac{-5\pi}{6}\right)\right)$ |

**Exercice 16**

Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos(\cos(x)) + \frac{1}{2} \arccos(\cos(2x))$$

- Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
- Étudier la parité et la périodicité de  $f$ . Expliquer pourquoi l'on peut réduire l'étude de  $f$  à l'intervalle  $[0, \pi]$ .
- Montrer que :

$$\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], f(x) = 2x$$

- En déduire l'expression de  $f$  sur  $\left]\frac{\pi}{2}; \pi\right]$
- Tracer la courbe représentative de  $f$ .

**Exercice 17**

- Démontrer que :  $\forall x \in [-1; 1], \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$ .
- Démontrer que :  $\forall x \in [-1; 1], \arccos(x) + \arccos(-x) = \pi$ .
- On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

$$\text{Montrer que : } f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

**Exercice 18**

- Tracer la courbe représentative de la fonction  $g : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$   

$$x \mapsto \arcsin(\sin(x))$$
- Tracer la courbe représentative de la fonction  $h : [0; 2\pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \rightarrow \mathbb{R}$   

$$x \mapsto \arctan(\tan(x))$$

**Exercice 19**

Soit  $x > 0$ ,  $a = e^{x^2}$  et  $b = \frac{1}{x} \ln x^{1/x}$ . Simplifier  $a^b$ .

---

**Exercice 20**

Simplifier les quantités suivantes :  $\operatorname{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$  et  $\operatorname{Arccos}\left(\cos\left(\frac{148\pi}{3}\right)\right)$ .

---

**Exercice 21**

Résoudre les équations suivante d'inconnues  $x \in \mathbb{R}$  :

1.  $e^x + e^{1-x} - e - 1 = 0$ . On pourra commencer par se ramener à une équation du second degré.
  2.  $\ln(x+3) + \ln(x+5) = \ln(15)$ .
  3.  $4^x - 3^{x-1} = 3^x - 2^{2x-1}$ .
  4.  $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$ .
- 

**Exercice 22**

1. Vérifier que  $1 + \tan^2 X = \frac{1}{\cos^2 X}$  et préciser le domaine de validité de cette formule.
  2. En déduire que :  $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(\operatorname{Arctan} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ .
  3. Simplifier pour  $x \in \mathbb{R}, \cos(2\operatorname{Arctan} x)$ .
- 

**Exercice 23**

On considère sur  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E) : \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \frac{\pi}{3}$ .

1. Montrer que l'expression  $\operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$  est définie pour toute valeur  $x$  réelle.
  2. Résoudre  $(E)$ .
- 

**Exercice 24**

Résoudre les systèmes suivants d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  :

1. 
$$\begin{cases} x + y = 25 \\ \ln x + \ln y = \ln 100 \end{cases}$$
  2. 
$$\begin{cases} 3^x - 2^{y+1} = 2 \\ 3^{x+1} - 5 \times 2^y = 11 \end{cases}$$
- 

**Exercice 25**

1. Montrer que :  $\forall x \in [-1, 1], \cos(\operatorname{Arcsin} x) = \sqrt{1-x^2}$ .
  2. En déduire que :  $\operatorname{Arcsin}\left(\frac{5}{13}\right) + \operatorname{Arcsin}\left(\frac{3}{5}\right) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{56}{65}\right)$ .
- 

**Exercice 26**

Dans le plan complexe, on considère  $z$  un complexe tel que  $z = x + iy$  avec  $x < 0$  et  $y \in \mathbb{R}$ . Déterminer un argument de  $z$  en fonction de  $x$  et  $y$ .

---

**Exercice 27**

Résoudre sur  $\mathbb{R}$  :  $\operatorname{Arcsin} x + \operatorname{Arcsin}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$ .

---

---

**Exercice 28**

Simplifier l'expression suivante ( $x \in \mathbb{R}$ ) :  $\text{Arctan}(\sqrt{1+x^2} - x)$ . On pourra, pour ce faire, poser  $x = \tan(\theta)$  avec  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  et  $\varphi = \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}$ .

---

**Exercice 29**

On souhaite démontrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}^+, (x^2 + 1)\text{Arctan}x \geq x$ .

1. On pose, pour  $x \in \mathbb{R}^+$ ,  $f(x) = (x^2 + 1)\text{Arctan}x - x$ . Calculer  $f'(x)$  et étudier la monotonie de  $f$  sur  $\mathbb{R}^+$ .
  2. Conclure.
- 

**Exercice 30**

Étudier les limites suivantes au voisinage du point indiqué :

1.  $x^{1/x}$  en  $+\infty$ .
  2.  $x^{\sqrt{x}}$  en  $0^+$ .
  3.  $(x^3 + 1)^{\frac{1}{\ln x}}$  en  $+\infty$ .
  4.  $\frac{\text{Arctan}x}{x}$  en 0.
- 

**Exercice 31**

Étudier les limites suivantes au voisinage du point indiqué :

1.  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  en  $+\infty$ .
  2.  $\frac{\text{Arctan}x - \pi/4}{(x-1)^3}$  en 1.
- 

**Exercice 32**

Soient  $a, b > 0$ . Montrer que :  $\frac{\ln(a) + \ln(b)}{2} \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$ .

---

**Exercice 33**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \cos(3x) \cos^3 x$ .

1. Calculer  $f(-x)$  et  $f(x + \pi)$ . Expliquer alors sur quel intervalle on peut se contenter d'étudier  $f$  et comment obtenir sa représentation graphique sur  $\mathbb{R}$  tout entier.
2. Vérifier que  $f'(x)$  est du signe de  $-\sin(4x)$ . Étudier les variations de  $f$  puis représenter le graphe de  $f$  dans un repère.